



Pengembangan Model Deep Learning

*Berbasis Convolutional Neural Network
untuk Deteksi Penyakit Daun Padi*

22081010071

REVELIN PUTRI S



LATAR BELAKANG

01

Padi (*Oryza sativa*) merupakan salah satu komoditas pangan utama yang menempati urutan ketiga di antara seluruh jenis biji-bijian, setelah jagung dan gandum.

Khususnya di negara Asia Tenggara **80%** terutama di Indonesia terkenal dengan negara agraris

kegagalan panen sekitar 37%
pertahunnya akibat hama penyakit

Mengidentifikasi jenis hama & penyakit yang menyerang tanaman padi memberikan Dampak yang besar bagi petani **menurunkan kualitas dan kuantitas padi**



Website

www.reallygreatsite.com

Tujuan Penelitian

02



membantu mengedukasi para petani dalam **mengklasifikasi penyakit tanaman padi** dan **mengurangi risiko kegagalan panen** akibat penyakit daun pada tanaman padi.



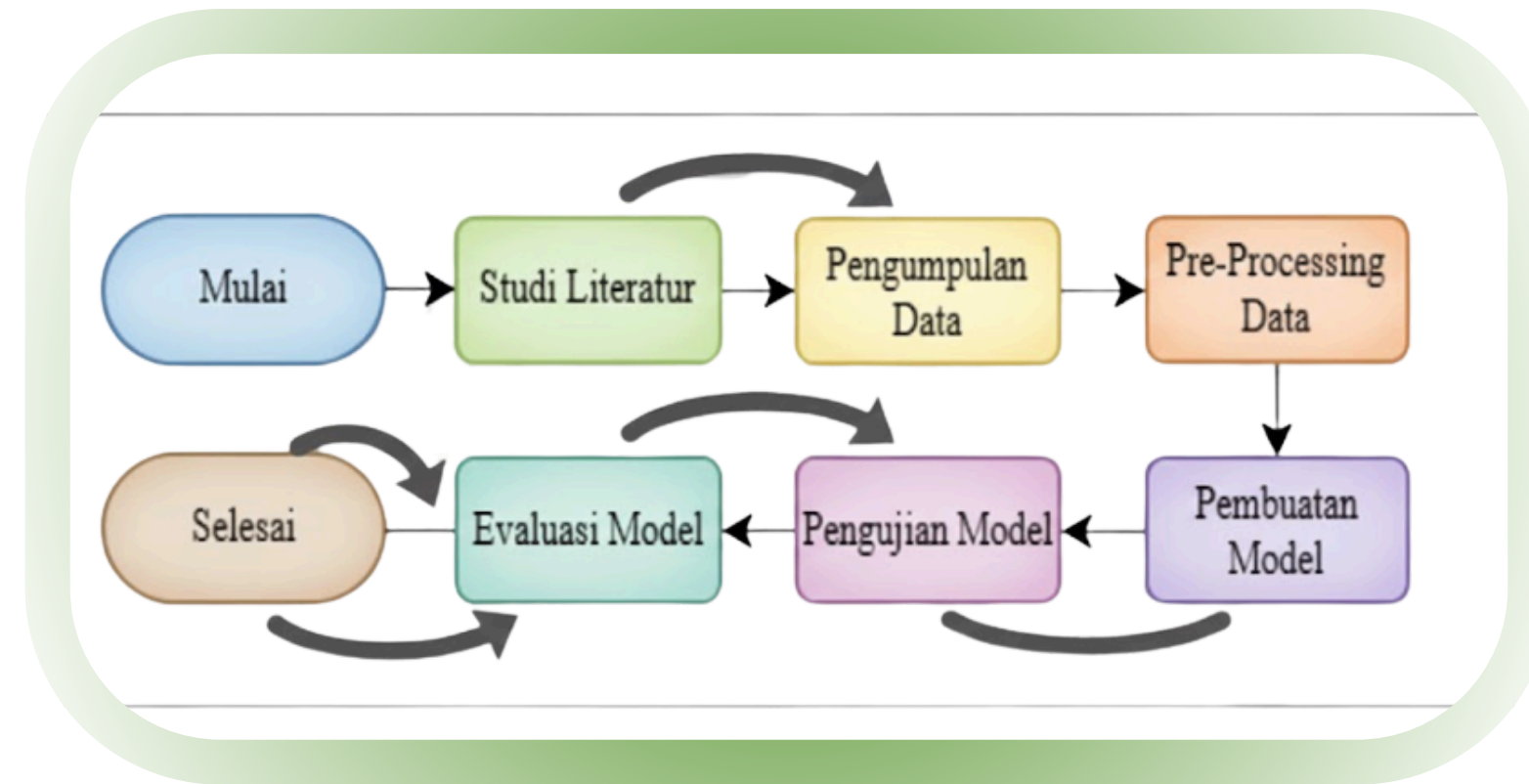
Website

www.reallygreatsite.com

Metode penelitian

04

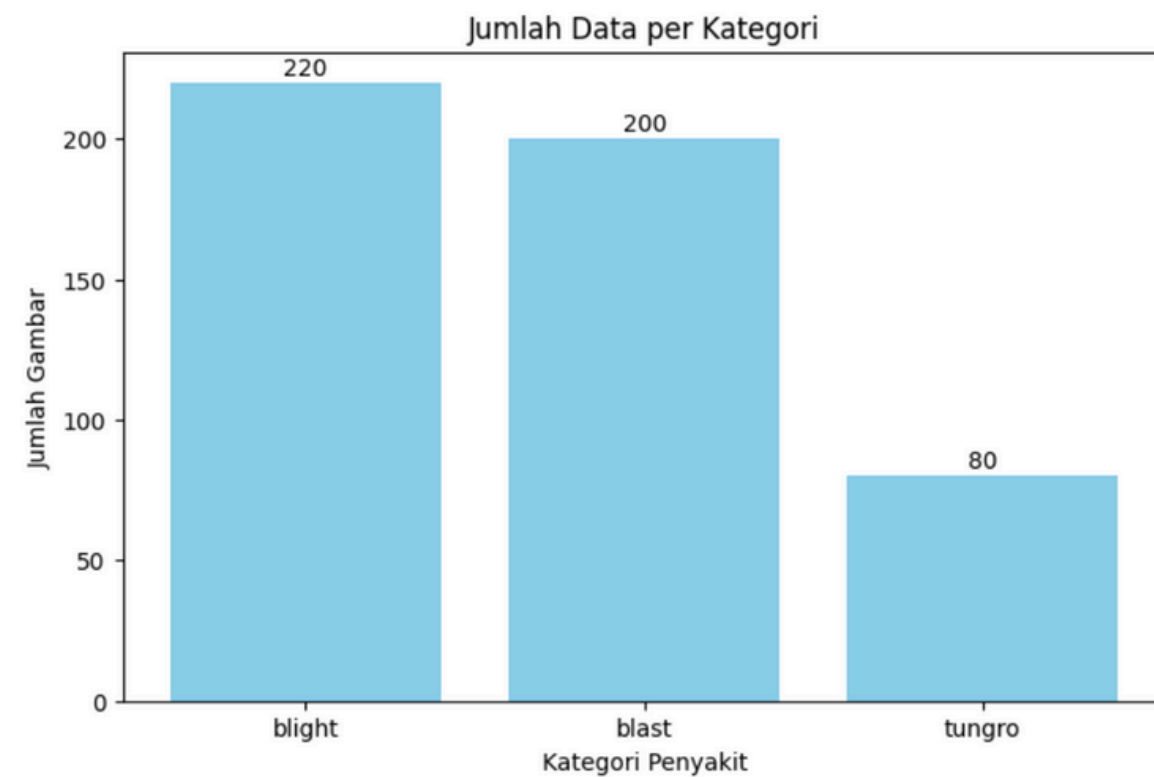
Alur pada penelitian Klasifikasi penyakit tanaman padi dimulai dari studi literatur, pengumpulan dataset, Preprocessing, perancangan model, pengujian model, dan hasil penelitian.



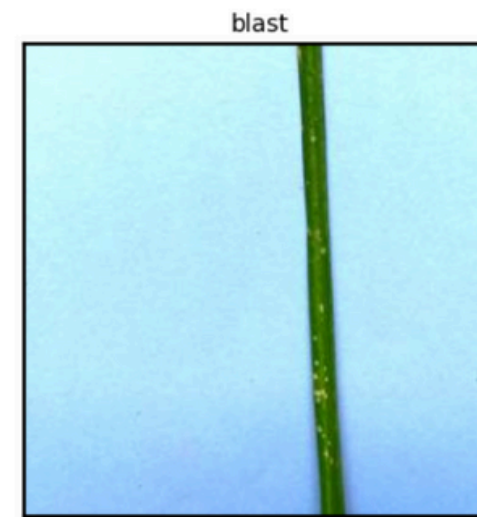
pengumpulan data

04

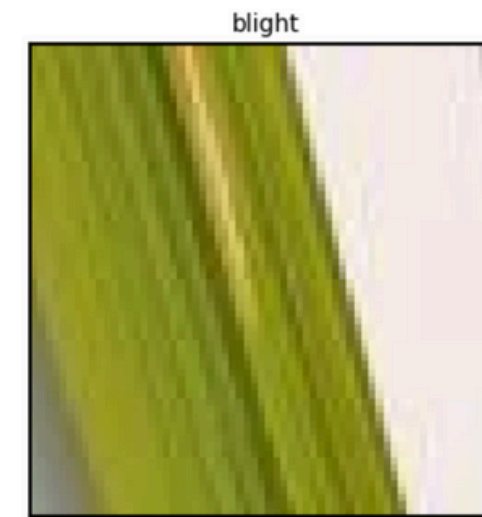
Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari platform Kaggle dengan **kategori penyakit Blast, Blight dan Tungro** dengan jumlah data mentahnya **mencapai 500 citra** padi terdiri dari tiga kelas penyakit daun tanaman padi , **yaitu Blast Daun sejumlah 250 gambar, Blinght daun sejumlah 200 ganbar dan Tugro daun sejumlah 80 gambar.**



Sample Penyakit Daun Padi Tiap Kelas (Mentah)



IMG (119).jpg



IMG (25).jpg



IMG_0399.jpg



Website
www.reallygreatsite.com

Pre-Prosesing Data

Normalisasi Data

Tahap pra-pemrosesan dalam penelitian ini mencakup pemotongan (cropping) dan penyesuaian ukuran (resize) **citra agar seluruh dataset memiliki rasio aspek 1:1**

Crooping

Dataset yang digunakan terdiri dari citra dengan ukuran beragam, antara lain 256×256, 1440×1920, hingga 3081×897 piksel



Augmentasi

Tahap pra-pemrosesan dalam penelitian ini mencakup pemotongan (cropping) dan penyesuaian

Tabel 2.1. Data Citra Pre dan Post Augmentasi

Jenis Data	Jumlah data sebelum	Jumlah data sesudah
Data Citra <i>blight</i>	220	5600
Data Citra <i>blas</i>	200	5500
Data Citra <i>tungro</i>	80	5520

Data Split

data latih (training), data validasi (validation), dan data uji (testing). Pembagian dataset dilakukan dengan proporsi 80% untuk data latih, 10% untuk data validasi, dan 10% untuk data uji,

Tabel 2.2. Jumlah Data Citra Sesudah Split Dataset

Subset Kategori	Train (80%)	Val(10%)	Test (10%)	Total
<i>Blight</i>	4480	560	560	5600
<i>Blast</i>	4400	550	550	5500
<i>Tungro</i>	4416	552	552	5520



Desain Model CN

Desain arsitektur CNN pada penelitian ini dibangun menggunakan model Sequential yang terdiri atas empat blok lapisan konvolusi dengan kernel berukuran 3×3, masing-masing diikuti oleh fungsi aktivasi ReLU dan MaxPooling2D berukuran 2×2 untuk melakukan ekstraksi fitur secara bertahap dari pola tepi dan tekstur sederhana hingga pola bercak penyakit yang lebih kompleks pada citra daun padi berukuran 224×224×3.

Model: "sequential"

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 222, 222, 32)	896
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 111, 111, 32)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 109, 109, 64)	18,496
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 54, 54, 64)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 52, 52, 128)	73,856
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 26, 26, 128)	0
conv2d_3 (Conv2D)	(None, 24, 24, 256)	295,168
max_pooling2d_3 (MaxPooling2D)	(None, 12, 12, 256)	0
flatten (Flatten)	(None, 36864)	0
dense (Dense)	(None, 3)	110,595

Total params: 499,011 (1.90 MB)
Trainable params: 499,011 (1.90 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)



Hasil Penelitian

Model CNN dilatih menggunakan empat variasi epoch yaitu 25, 50, 75, dan 100 untuk mengevaluasi pengaruh jumlah epoch terhadap performa prediksi model. Evaluasi dilakukan dengan pelatihan menggunakan metrik akurasi, loss, precision, recall, dan F1-score di setiap epoch guna menilai kemampuan model dalam mengenali pola citra daun padi.

Tabel 3.1. Hasil Pelatihan Model di Setiap Epoch

Epoch	Akurasi Training	Loss Training	Akurasi Validasi	Loss Validasi
25	99.56%	0.0109	99.33%	0.0162
50	100%	0.0002	99.94%	0.0012
75	100%	0.0002	100%	0.0005
100	100%	0.0002	100%	0.0002





Thank You

DRAFT PAPER

